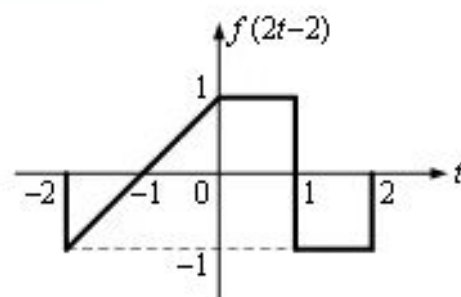


一、填空题 (每小题 2 分, 共计 20 分)。

1. 离散信号 $x(k) = 3 \cos\left(\frac{k\pi}{2}\right) - 7 \sin\left(\frac{k\pi}{5}\right)$ 的周期为 ()。
2. 积分 $\int_{-1}^3 \delta'(t+2) \sin\left(\frac{\pi t}{3}\right) dt$ 等于 ()。
3. 已知一个 LTI 系统 $3y'(t) + 5y(t) = 2f'(t) + f(t)$, 已知 $f(t) = \varepsilon(t) + \delta(t)$, $y(0_-) = 1$, $y'(0_-) = 0$, 则 $y(0_+)$ 为 ()。
4. 卷积积分 $\cos(\omega t) * [\delta(t+1) - \delta(t-1)]$ 等于 ()。
5. 已知 $f_1(t) = \varepsilon(t) - \varepsilon(t-2)$, $f_2(t) = \varepsilon(t+1) - 2\varepsilon(t-1) + \varepsilon(t-3)$, $f(t) = f_1(t) * f_2(t)$, 则 $f(2)$ 为 ()。
6. $f_1(k) = \delta(k) + 2\delta(k-1) + 3\delta(k-2) + 4\delta(k-3)$, $f_2(k) = 4\delta(k+2) + 3\delta(k+1) + 2\delta(k) + \delta(k-1)$, $f(k) = f_1(k) * f_2(k)$, 则 $f(k)$ 为 ()。
7. 信号 $\cos(100t) \frac{\sin t}{\pi t}$ 的总能量为 ()。
8. 周期信号 $f(t)$ 的周期为 T , 则其奈奎斯特取样周期 T_s 为 ()。
9. $\frac{1-e^{-3t}}{t}$ 的 s 域象函数为 ()。
10. 离散序列 $x(k) = (2)^{|k|}$ 的 z 域象函数及收敛域为 ()。

二、画图题 (每小题 6 分, 共计 18 分)。

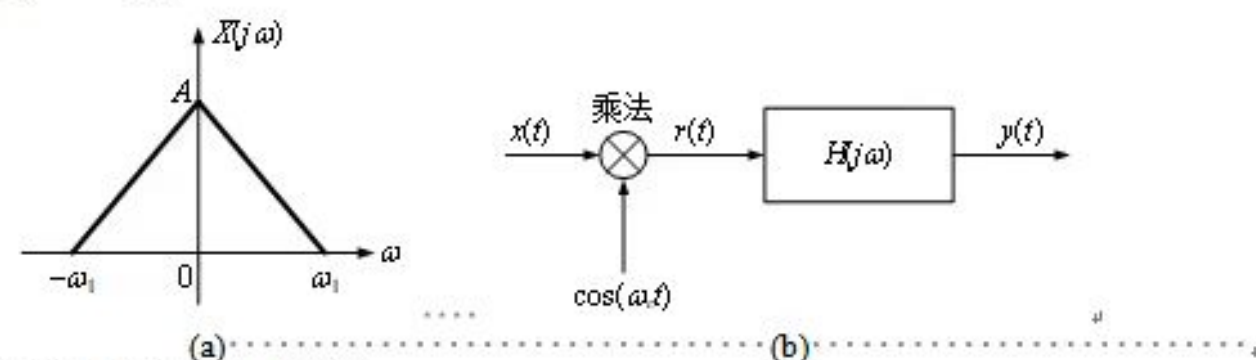
1. 图示为 $f(2t-2)$ 的图形, 画出 $f'(t)$ 的图形。



2. 绘制复合冲击函数 $\delta[g_{0.2}(t-0.3)\cos(100\pi t)]$ 的波形。
3. 带限信号 $x(t)$ 的频谱 $X(j\omega)$ 如图 2-2(a) 所示, 试画出 $x(t)$ 通过如图 2-2(b) 所示系统的输出 $y(t)$

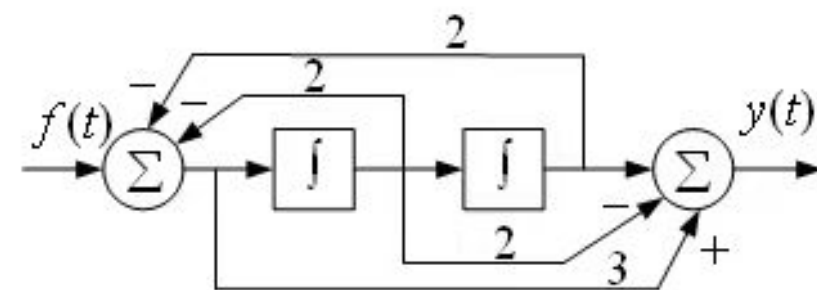
的频谱 $Y(j\omega)$ 。其中

$$H(j\omega) = \begin{cases} 1, & \omega_c < |\omega| < 2\omega_c \quad (\omega_c \gg \omega_1) \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

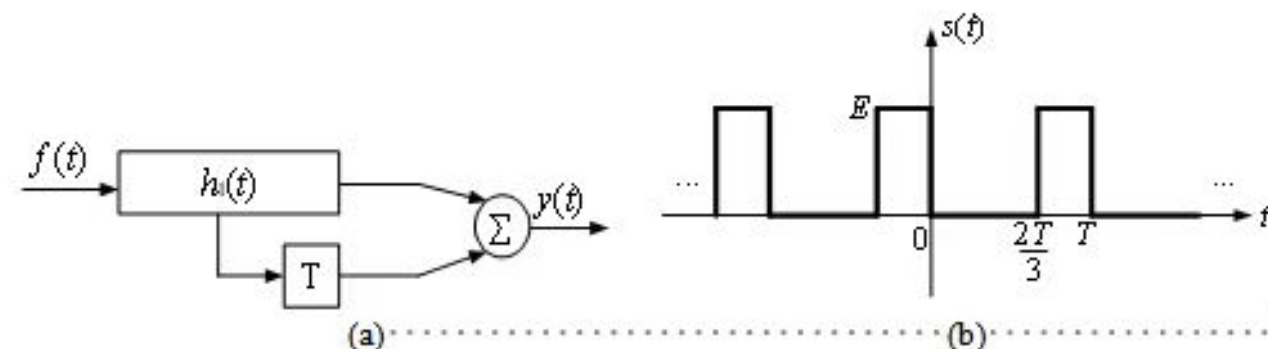


三、计算题 (共 5 小题, 共 62 分)。

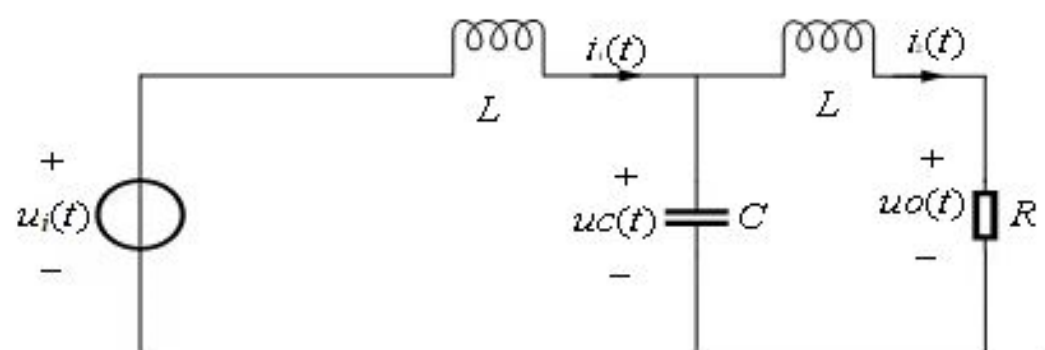
1. (10 分) 求图示的 LTI 系统的单位冲激响应和单位阶跃响应; 若系统初值为 $y(0_-) = 1$, $y'(0_-) = 2$, 求 $f(t) = 10g_{10}(t-30)$ (门函数) 的全响应 $y(t)$ 。



2. (12 分) 已知系统的差分方程为 $y(k) + 5y(k-1) + 6y(k-2) = 2f(k) + 3f(k-1)$, 激励信号为 $f(k) = (-2)^k \varepsilon(k)$, 初始条件为 $y(-1) = 1$, $y(-2) = 2$, 求全响应 $y(k)$ 。
3. (12 分) 图(a)中, $h_1(t) = (3e^{-2t} + 2e^{-3t})\varepsilon(t)$, 分别求:
 - (1) 求图(a)所示整体系统的频域系统函数 $H(j\omega)$;
 - (2) 求图(b)所示的信号 $s(t)$ 作用于系统的响应 $y(t)$;
 - (3) 若 $y(0_-) = 1, y'(0_-) = 2$, 求 $s(t)\varepsilon(t)$ 作用于系统的响应 $y(t)$ 。



4. (12 分) 图示电路中, 元件参数: $R=3\Omega$, $L=1\text{H}$, $C=\frac{1}{2}\text{F}$, 初始条件: $u_C(0_-)=1\text{V}$, $i_{L1}(0_-)=2\text{A}$, $i_{L2}(0_-)=2\text{A}$, 输入: $u_i(t)=2e^{-0.5t}\varepsilon(t)$ 。求 $u_o(t)$ 。



5. (16 分) 图示系统中, $h_1(k)=\left(\frac{1}{2}\right)^k\varepsilon(k)$, $h_2(k)=\left(\frac{1}{3}\right)^k\varepsilon(k)$ 。

(1) 求整个系统的单位序列响应 $h(k)$ 和 z 域系统函数 $H(z)$, 绘制 z 域系统框图;

(2) 若系统激励为连续信号 $f(t)=(10+20\cos(2\pi f_0 t)+60\cos(6\pi f_0 t))\varepsilon(t)$ 经取样得到的离散序列 $f(k)$, 已知信号频率 $f_0=50\text{Hz}$, 取样频率 $f_s=200\text{Hz}$, $y(-1)=0$, $y(-2)=1$ 。求系统的输出 $y(k)$ 。

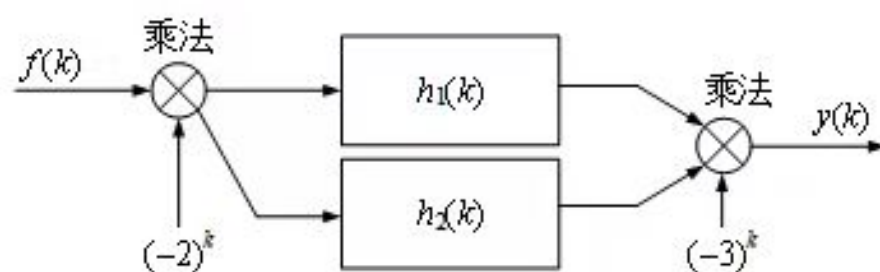


图 3-4